TBP ADVANCED DATA PLATFORM · KELOMPOK 3

EuroGrid Intelligence

Product Requirements Document

Versi	1.0
Tanggal	10 November 2026
Status	Disetujui untuk pelaksanaan
Ruang lingkup	Jerman dan zona DE-LU, lalu ekspansi
Stack inti	Garage S3, Iceberg, Prefect, Redpanda, Trino
Pemilik	Kelompok 3

Dokumen ini menjadi acuan lingkup, kebutuhan, arsitektur, dan kriteria selesai.

DAFTAR ISI

Isi dokumen

1. Ringkasan 3
2. Latar belakang 3
3. Tujuan dan metrik keberhasilan 4
4. Pengguna dan kebutuhan 4
5. Lingkup dan asumsi 5
6. Sumber data dan lisensi 6
7. Kebutuhan fungsional 6
8. Arsitektur solusi 9
9. Alur data 10
10. Kontrak data 11
11. Kualitas data 11
12. Kebutuhan non-fungsional 12
13. Roadmap dan milestone 12
14. Pembagian tim 12
15. Risiko dan mitigasi 13
16. Definisi selesai 13
17. Status saat ini 14
18. Glosarium 14

1. Ringkasan

EuroGrid Intelligence adalah platform data kelistrikan Eropa yang mengubah data terbuka dari beberapa penyedia menjadi lakehouse, produk data, layanan API, dashboard, dan model peramalan beban.

Fase pertama memakai Jerman sebagai negara percontohan. Alasannya, data Jerman paling lengkap, lisensinya jelas, dan zona DE-LU memiliki harga day-ahead yang dapat dipakai publik. Setelah alur Jerman terbukti dari sumber sampai serving, negara lain ditambahkan tanpa mengubah kontrak inti.

Masalah utama bukan mendapatkan data. Data tersedia gratis di beberapa situs. Masalahnya adalah menyatukan format, satuan, zona waktu, definisi istilah, revisi, dan cara mengambil ulang data yang sama tanpa menggandakan hasil.

Produk ini menjawab masalah tersebut dengan satu jalur data yang dapat diulang, diuji, dan diaudit.

---

2. Latar belakang

2.1 Kondisi data saat ini

Data kelistrikan Eropa tersebar di beberapa penyedia:

- Energy-Charts Fraunhofer ISE menyediakan pembangkitan, beban, harga, dan perdagangan lintas negara.
- Open-Meteo menyediakan cuaca historis dan prakiraan.
- ENTSO-E Transparency Platform menyediakan data otoritatif beban dan aliran lintas negara, tetapi memerlukan token.

Setiap penyedia memakai format respons, satuan, dan resolusi waktu yang berbeda. Sebagian data diterbitkan ulang ketika ada koreksi. Istilah yang mirip juga punya arti berbeda. Contohnya, `load` dan `consumption`, atau `exchange` dan `physical flow`.

Akibatnya, dua analis dapat menjawab pertanyaan yang sama dengan angka berbeda tanpa tahu sumber perbedaannya.

2.2 Peluang

Satu pipeline yang menjaga provenance, riwayat revisi, dan kualitas data membuka beberapa produk:

- Dashboard harga dan bauran pembangkitan per jam.
- Peringatan dini ketika beban atau harga bergerak di luar kebiasaan.
- Peramalan beban jangka pendek untuk perencanaan.
- Perbandingan antarnegara setelah cakupan diperluas.

3. Tujuan dan metrik keberhasilan

3.1 Tujuan produk

1. Menyediakan satu jalur data dari sumber terbuka sampai lapisan serving.
2. Menjaga agar ingest ulang, backfill, dan revisi tidak menghasilkan duplikasi.
3. Menyediakan minimal tiga produk data dengan skema, pemilik, dan mutu yang jelas.
4. Menyediakan dashboard dan satu model peramalan yang dapat dievaluasi.
5. Menyediakan bukti operasional: metrik, log, alert, backup, dan pemulihan.

3.2 Metrik keberhasilan

Metrik	Target	Cara mengukur
Cakupan sumber	2 penyedia listrik dan 1 penyedia cuaca aktif	Batch Bronze dan metadata sumber
Idempotensi batch	Ingest ulang pada snapshot sama menghasilkan batch yang sama	`created=false` dan `batch_id` identik
Backfill	Rentang 30 hari dapat diulang dengan hasil semantik sama	Checksum Gold sebelum dan sesudah
Ketepatan waktu batch	Data harian tersedia paling lambat 06.00 UTC	Waktu selesai flow Prefect
Kualitas Silver	100 persen baris punya status valid atau alasan karantina	Laporan quality gate
Serving	10 query dan 3 endpoint aktif	Uji kontrak API
Model	Satu model dengan MAE lebih baik dari baseline naif	Laporan eksperimen MLflow
Operasional	3 alert teruji dari trigger sampai resolved	Log notifikasi
Pemulihan	RTO 30 menit dan RPO 24 jam untuk layer Gold	Uji restore tercatat

3.3 Non-goals

- Bukan platform trading dan tidak mengirim order ke pasar.
- Tidak memakai data pribadi atau data pelanggan.
- Tidak menargetkan ketersediaan tinggi multi-region pada fase ini.
- Tidak memakai layanan cloud terkelola sebagai komponen utama.
- Tidak mengejar cakupan seluruh Eropa sebelum alur Jerman stabil.

4. Pengguna dan kebutuhan

Persona	Kebutuhan utama	Produk yang dipakai
Analis pasar energi	Harga, bauran pembangkitan, dan tren beban	Dashboard Metabase
Operator platform	Status job, kegagalan, dan freshness	Prefect UI, Grafana

Persona	Kebutuhan utama	Produk yang dipakai
Pengembang aplikasi	Akses data bersih lewat API	FastAPI dan Trino
Data scientist	Data latih dan riwayat eksperimen	Gold table, MLflow
Dosen dan penguji	Bukti pemenuhan F-01 sampai F-18	Dokumentasi, evidence index
Publik	Penjelasan visual yang mudah dibaca	Portal analitik

5. Lingkup dan asumsi

5.1 Lingkup fase

Fase	Lingkup	Kriteria keluar
Fase 0, selesai	Sumber ke Bronze lokal untuk Jerman	3 batch, 15.456 baris, 15 tes lulus
Fase 1	Garage S3, Iceberg, Prefect, backfill	Bronze di object store, jadwal berjalan
Fase 2	Silver, quality gate, Gold, Trino	3 dataset per layer, 10 query
Fase 3	Stream Redpanda, event-time, dedup, DLQ	Consumer berjalan tanpa trigger manual
Fase 4	ML, MLflow, inference, API, dashboard	Model terdaftar, 3 endpoint, 4 metrik dashboard
Fase 5	Observability, alert, keamanan, backup	3 alert teruji, restore terbukti
Fase 6	Dokumentasi, video, matriks bukti	Semua F-01 sampai F-18 punya bukti

5.2 Asumsi

- Pengerjaan dilakukan di satu mesin lokal dengan 12 vCPU, RAM 62 GB, dan ruang kosong minimal 200 GB.
- Container dijalankan dengan Podman dan `podman-compose` karena Docker tidak tersedia.
- Stack berjalan pada satu host. High availability multi-node bukan target.
- Token ENTSO-E sedang diurus. Selama belum aktif, beban diambil dari seri `load` Energy-Charts.
- Deadline kelas menjadi acuan akhir. Rencana memakai satuan minggu, bukan tanggal tetap.

5.3 Batasan

- Dataset harus legal, tidak mengandung data pribadi, dan mencantumkan lisensi.
- Data sintetis tidak dipakai sebagai pengganti data nyata.
- Seluruh komponen inti berjalan lokal, bukan layanan cloud terkelola.
- Resource satu mesin membatasi jumlah service yang dapat berjalan bersamaan.

6. Sumber data dan lisensi

Sumber	Data	Akses	Lisensi	Status
Energy-Charts API v2	Pembangkitan, beban, harga, perdagangan lintas negara	REST JSON tanpa token	CC BY 4.0 untuk data yang dipakai, atribusi energy-charts.info	Aktif
Open-Meteo Historical Weather	Suhu, angin, radiasi, presipitasi	REST JSON tanpa token	CC BY 4.0 non-komersial, atribusi Open-Meteo.com	Aktif
ENTSO-E Transparency	Beban dan aliran otoritatif	REST XML dengan token	Sesuai ketentuan platform	Menunggu token aktif

Aturan lisensi:

1. Lisensi asli setiap respons disimpan di `metadata.json` dan kolom `license`.
2. Harga di luar DE-LU tidak dipakai untuk artefak publik tanpa pengecekan ulang.
3. Atribusi penyedia ditampilkan di dashboard dan dokumentasi.
4. Data yang lisensinya tidak jelas tidak masuk Gold.

7. Kebutuhan fungsional

Setiap requirement dipetakan langsung ke F-01 sampai F-18 pada spesifikasi TBP. Kolom pemilik memakai inisial anggota tim.

7.1 Platform dan orkestrasi

ID	Kebutuhan	Implementasi	Kriteria lulus	Pemilik
F-01	Deployment dan isolasi service	Compose Podman berisi Garage, Postgres, Iceberg REST, Prefect, Redpanda, Trino, MLflow, Metabase, API, Prometheus, Grafana. Volume terpisah untuk data dan konfigurasi. Health check per service.	Clone bersih dapat deploy ulang dengan urutan terdokumentasi. Data bertahan setelah restart container.	Ian
F-02	Pemrosesan batch dan penjadwalan	Prefect flow menarik data ke Bronze dengan `batch_id`, `source`, `ingest_time`, `checksum`, dan `row_count`. Jadwal harian dan mode manual.	Dua ingest pada snapshot sama tidak menggandakan output. Kegagalan job tercatat dan dapat diulang.	Ian
F-03	Transformasi incremental, retry, dan backfill	Prefect task melakukan transformasi Bronze ke Silver dan Gold dengan business key. Retry otomatis dan backfill per rentang tanggal.	Backfill rentang sama dua kali menghasilkan isi semantik sama. Perubahan sumber mengikuti kebijakan revisi.	Jim

7.2 Stream

ID	Kebutuhan	Implementasi	Kriteria lulus	Pemilik
F-04	Stream processing	Redpanda sebagai broker. Producer Python membentuk event dari polling Energy-Charts. Consumer menulis ke Bronze stream dan tabel staging.	Consumer memproses event tanpa trigger manual. Lag terlihat. Setelah restart, pesan tertunda diproses.	El
F-05	Event-time, keterlambatan, dan deduplikasi	`event_time` dipisahkan dari `ingest_time`. Watermark 15 menit. Dedup berdasarkan `event_id`. Event rusak masuk DLQ.	Event duplikat dihitung satu. Event tidak berurutan diproses sesuai kebijakan tertulis.	El

7.3 Lakehouse dan kualitas

ID	Kebutuhan	Implementasi	Kriteria lulus	Pemilik
F-06	Medallion architecture	Bronze menyimpan respons mentah dan metadata. Silver berisi data tervalidasi. Gold berisi fact, agregat, dan fitur dengan grain jelas. Minimal tiga dataset aktif per layer.	Perubahan di Bronze dapat ditelusuri sampai Gold. Skema dan business key terdokumentasi.	Ian dan Nad
F-07	Penyimpanan analitik dan konsistensi	Parquet di Garage S3, tabel Iceberg dengan katalog REST, metadata katalog di Postgres. Snapshot dan schema evolution diaktifkan.	Write, update, upsert, dan replay berjalan. Snapshot tabel dapat ditunjukkan.	Ian
F-08	Quality gate	Pemeriksaan not-null, tipe, rentang, keunikan, dan konsistensi antar dataset. Baris gagal masuk karantina dengan alasan. Ambang gagal memblokir publish Gold.	Setiap data invalid yang disuntikkan terlacak. Laporan memuat jumlah lulus dan gagal.	Nad
F-09	Metadata, ownership, dan lineage	Katalog YAML di repositori, event OpenLineage dari Prefect, dan Marquez sebagai penampil lineage. Setiap dataset punya pemilik, retensi, dan jadwal refresh.	Satu jalur lineage lengkap dari Bronze ke Silver ke Gold cocok dengan run yang dijalankan.	Nad

7.4 Serving

ID	Kebutuhan	Implementasi	Kriteria lulus	Pemilik
F-10	Serving SQL dan API	Tiga mart Gold di Trino. Sepuluh query analitik terdokumentasi. FastAPI menyediakan minimal tiga endpoint baca. OpenAPI dihasilkan otomatis.	Query dan API mengembalikan data sesuai. Tanggal tidak valid menghasilkan pesan error yang jelas.	Jim dan El

7.5 Machine learning

ID	Kebutuhan	Implementasi	Kriteria lulus	Pemilik
F-11	Dataset ML dan versioning	Data latih dari Gold. Split waktu untuk mencegah kebocoran. Seed tetap. MLflow mencatat parameter, metrik, artefak, versi kode, dan versi dataset.	Dua eksperimen dapat dibandingkan pada test set yang sama. Artefak dan versi dapat ditunjukkan.	Jim

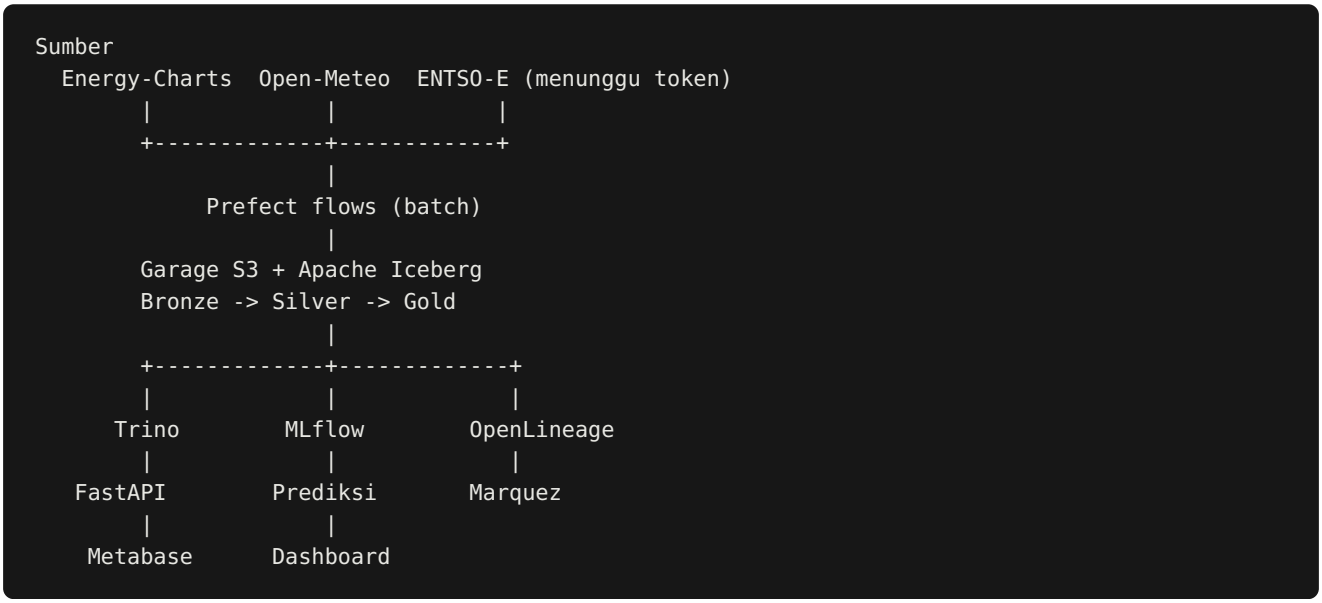
ID	Kebutuhan	Implementasi	Kriteria lulus	Pemilik
F-12	Integrasi inference	Scheduled batch inference sebagai jalur utama. Tabel prediksi memuat `input_record_id`, `model_version`, `predicted_at`, nilai, dan status error.	Prediksi dapat dikaitkan ke record input dan model. Payload rusak ditolak atau ditandai.	Jim

7.6 Analitik dan operasional

ID	Kebutuhan	Implementasi	Kriteria lulus	Pemilik
F-13	Dashboard analitik	Metabase membaca Trino. Empat metrik bisnis, dua filter, indikator freshness, dan nilai prediksi. Refresh otomatis.	Angka dashboard konsisten dengan SQL untuk dua rentang tanggal.	El
F-14	Metrik dan log terstruktur	Prometheus mengumpulkan metrik host dan aplikasi. Log JSON memuat timestamp, severity, service, dan run_id. Grafana menjadi tampilan utama.	Satu error dapat dilacak dari dashboard sampai run atau input bermasalah.	Nad
F-15	Tiga alert teruji	Alert job gagal, lag stream tinggi, dan resource kritis. Setiap alert punya ambang, jendela, severity, pemilik, dan kanal notifikasi.	Setiap alert terpicu, notifikasi diterima, lalu resolved setelah perbaikan.	Nad
F-16	Keamanan dan audit	Autentikasi FastAPI dengan JWT. Peran admin, operator, viewer. Secret di `.env` di luar Git. Port internal dibatasi. Audit log untuk akses sensitif.	Viewer gagal melakukan tindakan admin. Tidak ada secret di repositori. Akses sensitif tercatat.	El
F-17	Recovery, backup, dan restore	Backup Garage, Postgres, katalog Iceberg, dan model registry ke direktori berbeda. Uji restart satu komponen. RTO dan RPO diukur.	Pipeline melanjutkan tanpa duplikasi Gold. Checksum setelah restore sesuai baseline.	Ian
F-18	Tes dan reproducibility	Satu perintah `make test`. Fixture deterministik. Image dipin. `.env.example` lengkap. Instruksi deploy dari clone bersih.	Tes berjalan dari clone bersih. Hasil dapat direproduksi.	Nad

8. Arsitektur solusi

8.1 Gambaran lapisan



Jalur stream berjalan terpisah:



8.2 Pilihan teknologi

Lapisan	Pilihan	Alasan	Alternatif yang ditolak
Object storage	Garage S3	Ringan, satu binary, S3-compatible, cocok untuk satu mesin	MinIO lebih berat; cloud storage melanggar batasan lokal
Table format	Apache Iceberg	Snapshot, schema evolution, ACID, dukungan Trino dan PyIceberg	Delta dan Hudi lebih terikat ekosistem tertentu
Katalog	Iceberg REST catalog dengan Postgres	Stabil, terpisah dari compute, mudah di-backup	Katalog berbasis file lebih rapuh saat konkurensi
Batch orchestration	Prefect 3	Python-native, UI jelas, retry dan scheduling bawaan	Airflow lebih berat untuk satu mesin
Stream broker	Redpanda	Satu binary, API Kafka, lag mudah dipantau	Kafka KRaft lebih berat; tetap didukung sebagai cadangan
Stream processing	Consumer Python	Cukup untuk volume proyek, mudah diuji	Flink dan Spark Streaming berlebihan
Query engine	Trino	SQL atas Iceberg, mendukung banyak katalog	DuckDB cukup untuk lokal tetapi kurang untuk multi-user
ML	scikit-learn dan MLflow	Baseline cepat, tracking dan registry lengkap	Model deep learning tidak diperlukan untuk baseline
Serving	FastAPI	Ringan, OpenAPI otomatis, mudah diuji	Flask kurang terstruktur untuk kontrak API

Lapisan	Pilihan	Alasan	Alternatif yang ditolak
BI	Metabase	Dashboard cepat, koneksi Trino, filter bawaan	Superset lebih berat
Observability	Prometheus, Grafana, Loki	Standar lokal, metrik dan log terpisah	Solusi cloud melanggar batasan
Governance	OpenLineage dan Marquez, katalog YAML	Lineage otomatis dari Prefect, ringan	OpenMetadata berat untuk satu mesin
Deployment	Podman dan podman-compose	Docker tidak tersedia, kompatibel compose	Kubernetes lokal terlalu berat

8.3 Keputusan arsitektur

Lima keputusan wajib didokumentasikan pada `docs/architecture.md`, yaitu ADR-01 sampai ADR-05. Ringkasnya:

- ADR-01: Redpanda sebagai broker, at-least-once delivery, partisi per zona, dedup di consumer.
- ADR-02: Parquet di Garage S3, Iceberg, partisi per tanggal, retensi Bronze tanpa batas selama proyek.
- ADR-03: Prefect untuk batch, consumer Python untuk stream, anggaran resource per service.
- ADR-04: Batch inference sebagai jalur utama, endpoint API opsional, model baseline gradient boosting.
- ADR-05: Backup Garage dan Postgres, RTO 30 menit, RPO 24 jam, kegagalan satu service dapat ditoleransi.

---

9. Alur data

9.1 Alur batch

1. Prefect flow dijalankan oleh jadwal atau manual.
2. Flow menentukan rentang tanggal dan daftar dataset.
3. Klien memanggil API sumber dengan retry dan timeout.
4. Respons mentah disimpan ke Bronze bersama metadata dan checksum.
5. Jika checksum sudah ada, batch tidak dibuat ulang.
6. Task Silver membaca batch baru, menormalkan waktu, tipe, dan satuan.
7. Quality gate memeriksa baris. Baris gagal masuk karantina.
8. Task Gold membentuk fact, agregat, dan fitur.
9. Trino membaca tabel Iceberg. API dan dashboard membaca Trino.
10. Metrik dan lineage dikirim ke Prometheus dan Marquez.

9.2 Alur stream

1. Producer memanggil Energy-Charts setiap interval.
2. Producer membentuk event dengan `event_id`, `event_time`, `ingest_time`, `partition_key`, dan payload.
3. Event dikirim ke topik Redpanda per zona.

4. Consumer membaca event, membuang duplikat, dan menangani keterlambatan dengan watermark.
5. Event valid ditulis ke Bronze stream. Event rusak masuk DLQ.
6. Consumer mencatat offset dan lag ke Prometheus.

9.3 Lapisan medallion

Lapisan	Isi	Format	Retensi
Bronze	Respons mentah, metadata ingest, checksum	JSON dan Parquet	Selama proyek
Silver	Data tervalidasi, tipe dan waktu seragam, status kualitas	Iceberg Parquet	12 bulan
Gold	Fact, agregat, fitur, tabel prediksi	Iceberg Parquet	24 bulan
Serving	View dan tabel untuk API serta dashboard	Trino view	Mengikuti Gold

---

10. Kontrak data

Kontrak lengkap ada di `docs/data-contract.md`. Ringkasan yang tidak boleh berubah tanpa versi baru:

- Grain listrik 15 menit dan cuaca 1 jam.
- `timestamp_utc` menjadi waktu utama. `timestamp_local` disimpan untuk audit.
- Kunci bisnis listrik: `dataset`, `country` atau `bzn`, `series_id`, `timestamp_utc`.
- Kunci bisnis cuaca: `location`, `variable`, `timestamp_utc`.
- Setiap baris membawa `license`, `source`, `batch_id`, dan `ingested_at`.
- Revisi sumber disimpan sebagai batch baru. Silver memilih nilai terbaru berdasarkan `generated_at` dan `available_until`.

---

11. Kualitas data

Pemeriksaan	Aturan	Tindakan bila gagal
Not null	Kolom kunci dan nilai wajib terisi, kecuali nilai sumber memang null	Karantina
Tipe	`timestamp_utc` harus timestamp UTC, nilai harus numerik	Karantina
Rentang	Beban 0 sampai 150.000 MW, harga -500 sampai 5.000 EUR/MWh, suhu -50 sampai 60 Celsius	Karantina dan alert
Keunikan	Tidak ada duplikat pada business key	Pilih baris terbaru, catat jumlah duplikat
Konsistensi	Jumlah pembangkitan dan beban masuk akal terhadap kapasitas terpasang	Tandai dan alert
Kelengkapan	Minimal 95 persen interval hadir per hari	Tandai sebagian, blokir publish bila di bawah ambang

Ambang dapat diubah lewat konfigurasi. Setiap perubahan dicatat di repositori.

12. Kebutuhan non-fungsional

Aspek	Target
Resource	Maksimal 24 GB RAM dan 8 vCPU untuk seluruh stack saat demo
Freshness batch	Data harian selesai paling lambat 06.00 UTC
Freshness stream	Lag di bawah 5 menit pada kondisi normal
Latensi API	Persentil 95 di bawah 500 ms untuk query satu bulan
Ketersediaan	Satu host, target 99 persen selama jam demo
Keamanan	Tidak ada secret di Git, peran terpisah, port internal tidak terbuka ke jaringan publik
Audit	Akses tulis dan tindakan admin tercatat
Portabilitas	Deploy dari clone bersih dengan satu perintah compose dan satu perintah migrasi
Reproducibility	Versi image dipin, seed tetap, fixture deterministik

13. Roadmap dan milestone

Milestone	Minggu	Isi	Kriteria selesai	Penanggung jawab
M0	Selesai	Bronze lokal, 3 batch, 15.456 baris, 15 tes, kontrak data	Bukti di `docs/evidence/`	Tim
M1	1	Garage S3, Iceberg, Prefect, Bronze pindah ke object store, backfill 30 hari	Job terjadwal berjalan, snapshot Iceberg ada	Ian
M2	2	Silver, quality gate, karantina, lineage awal	3 dataset Silver, laporan mutu	Nad
M3	3	Gold 3 mart, 10 query, Trino	Query konsisten, mart terdokumentasi	Jim
M4	4	Redpanda, producer, consumer, event-time, DLQ	Lag terlihat, replay berhasil	El
M5	5	ML, MLflow, inference, API, dashboard	Model terdaftar, 3 endpoint, 4 metrik	Jim dan El
M6	6	Observability, 3 alert, keamanan, backup, restore	Alert teruji, restore terbukti	Nad dan Ian
M7	7	Dokumentasi, video demo, matriks F-01 sampai F-18	Semua bukti terkumpul	Tim

14. Pembagian tim

Rincian peran, kepemilikan requirement, dan aturan kolaborasi ada di `docs/TEAM.pdf`.

Anggota	Peran	Requirement utama
Ian	Platform dan storage	F-01, F-02, F-07, F-17
Nad	Kualitas data dan governance	F-08, F-09, F-14, F-15, F-18
Jim	Analitik dan machine learning	F-03, F-10 SQL, F-11, F-12
El	Serving, stream, dan keamanan	F-04, F-05, F-10 API, F-13, F-16

15. Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Token ENTSO-E belum aktif	Sumber otoritatif tertunda	Tinggi	Pakai `load` Energy-Charts, siapkan adapter ENTSO-E di belakang antarmuka yang sama
Garage tidak sepenuhnya kompatibel dengan Iceberg	Gagal tulis atau multipart	Sedang	Uji multipart dan listing lebih dulu, siapkan MinIO sebagai cadangan
Resource satu mesin tidak cukup	Service saling mengganggu	Sedang	Batasi memori per service, jalankan bertahap, matikan service yang tidak dipakai saat demo
Prefect worker mati saat job	Batch tertunda	Sedang	Retry, health check, dan alert job gagal
Redpanda berat	Lag dan konsumsi memori	Sedang	Batasi partisi dan retensi, siapkan Kafka KRaft sebagai cadangan
Skema sumber berubah	Transformasi gagal	Sedang	Kontrak data, tes fixture, dan validasi skema
Waktu pengerjaan mepet	Fitur tidak selesai	Tinggi	Prioritaskan F-01 sampai F-18, tunda fitur opsional
Kebocoran secret	Risiko keamanan	Rendah	`.env` di luar Git, rotasi token, audit konfigurasi

16. Definisi selesai

Produk dianggap selesai untuk penilaian bila:

1. Semua F-01 sampai F-18 punya implementasi dan bukti.
2. `podman-compose up` dari clone bersih menghasilkan stack yang sehat.
3. `make test` lulus tanpa error.
4. Dashboard menampilkan minimal empat metrik dan dua filter.
5. Tiga alert teruji dari trigger sampai resolved.
6. Backup dan restore terbukti dengan checksum yang cocok.
7. Video demo dan matriks pemenuhan tersedia.
8. Tidak ada secret atau data pribadi di repositori.

17. Status saat ini

Item	Status	Bukti
Klien Energy-Charts	Selesai	`src/eurogrid/sources/energy_charts.py`
Klien Open-Meteo	Selesai	`src/eurogrid/sources/open_meteo.py`
Bronze lokal	Selesai	3 batch, 15.456 baris
Idempotensi	Selesai	`created=false` , batch id sama
Perintah inspeksi	Selesai	`eurogrid list` , `eurogrid show`
Tes	Selesai	15 tes lulus
Kontrak data	Selesai	`docs/data-contract.md`
Deck progress	Selesai	`slides/EuroGrid_Progress_2026-11-09.pptx`
Garage S3 dan Iceberg	Belum	Rencana M1
Prefect	Belum	Rencana M1
Silver dan Gold	Belum	Rencana M2 dan M3
Stream	Belum	Rencana M4
ML dan serving	Belum	Rencana M5
Observability dan backup	Belum	Rencana M6
ENTSO-E	Terblokir	Token mengembalikan 401 per 10 November 2026

18. Glosarium

Istilah	Arti
Batch	Proses mengolah sekumpulan data pada satu waktu, bukan per event.
Stream	Aliran event yang diproses terus-menerus saat tiba.
Lakehouse	Gabungan penyimpanan file murah dan kemampuan tabel analitik.
Medallion	Pola tiga lapisan data: Bronze mentah, Silver tervalidasi, Gold siap pakai.
Idempoten	Dijalankan berulang dengan hasil akhir yang sama.
Watermark	Batas waktu untuk memutuskan kapan event terlambat tidak ditunggu lagi.
DLQ	Dead letter queue, tempat pesan yang gagal diproses.
Lineage	Jejak asal dan perjalanan data dari input sampai output.
Quality gate	Pemeriksaan otomatis yang menentukan data boleh lanjut atau tidak.
Mart	Tabel atau view yang disusun untuk kebutuhan analitik tertentu.
Inference	Proses memakai model terlatih untuk menghasilkan prediksi.
Freshness	Seberapa baru data yang tersedia dibandingkan waktu sekarang.

Istilah	Arti
RTO	Recovery time objective, batas waktu pemulihan yang ditargetkan.
RPO	Recovery point objective, batas kehilangan data yang dapat diterima.